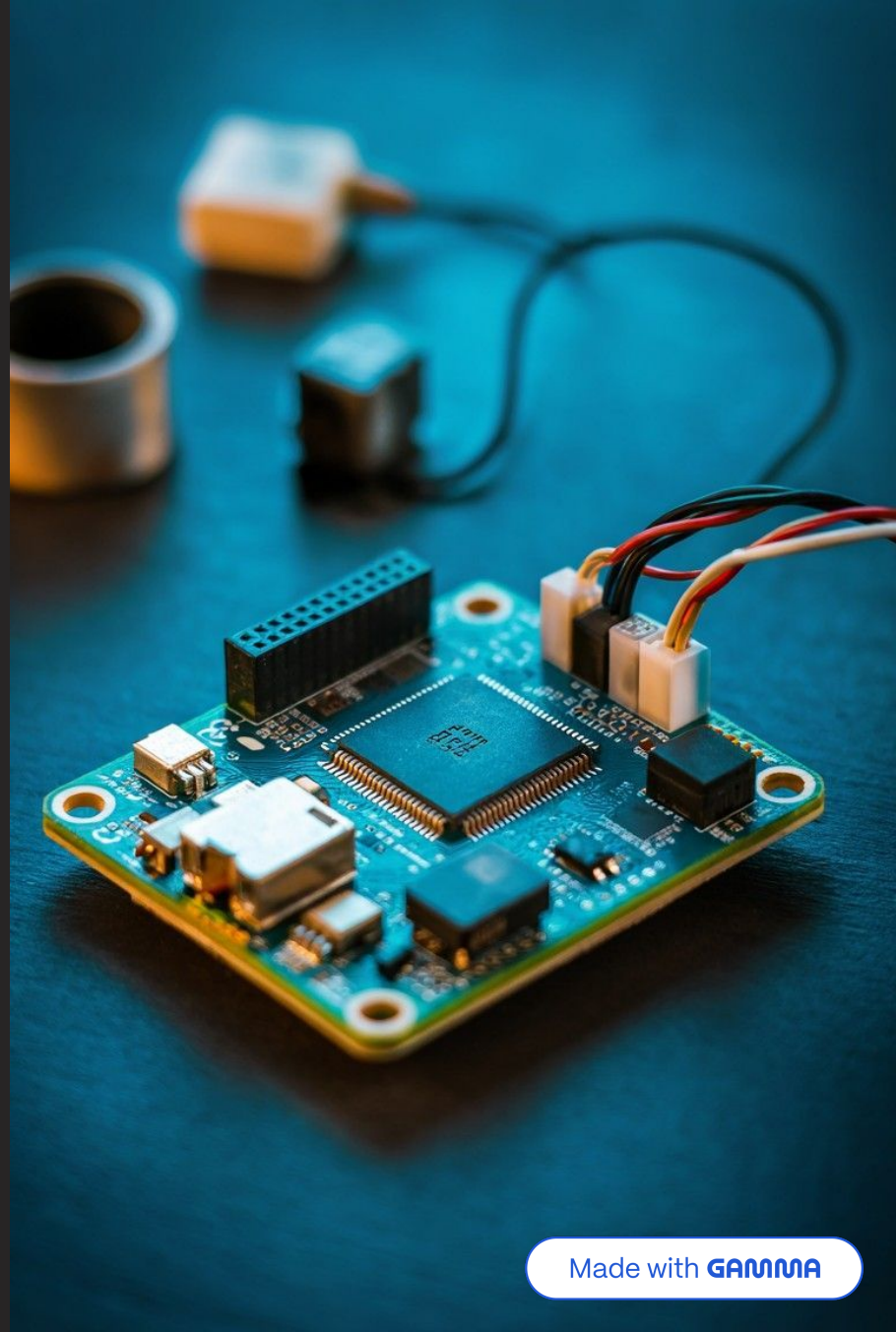
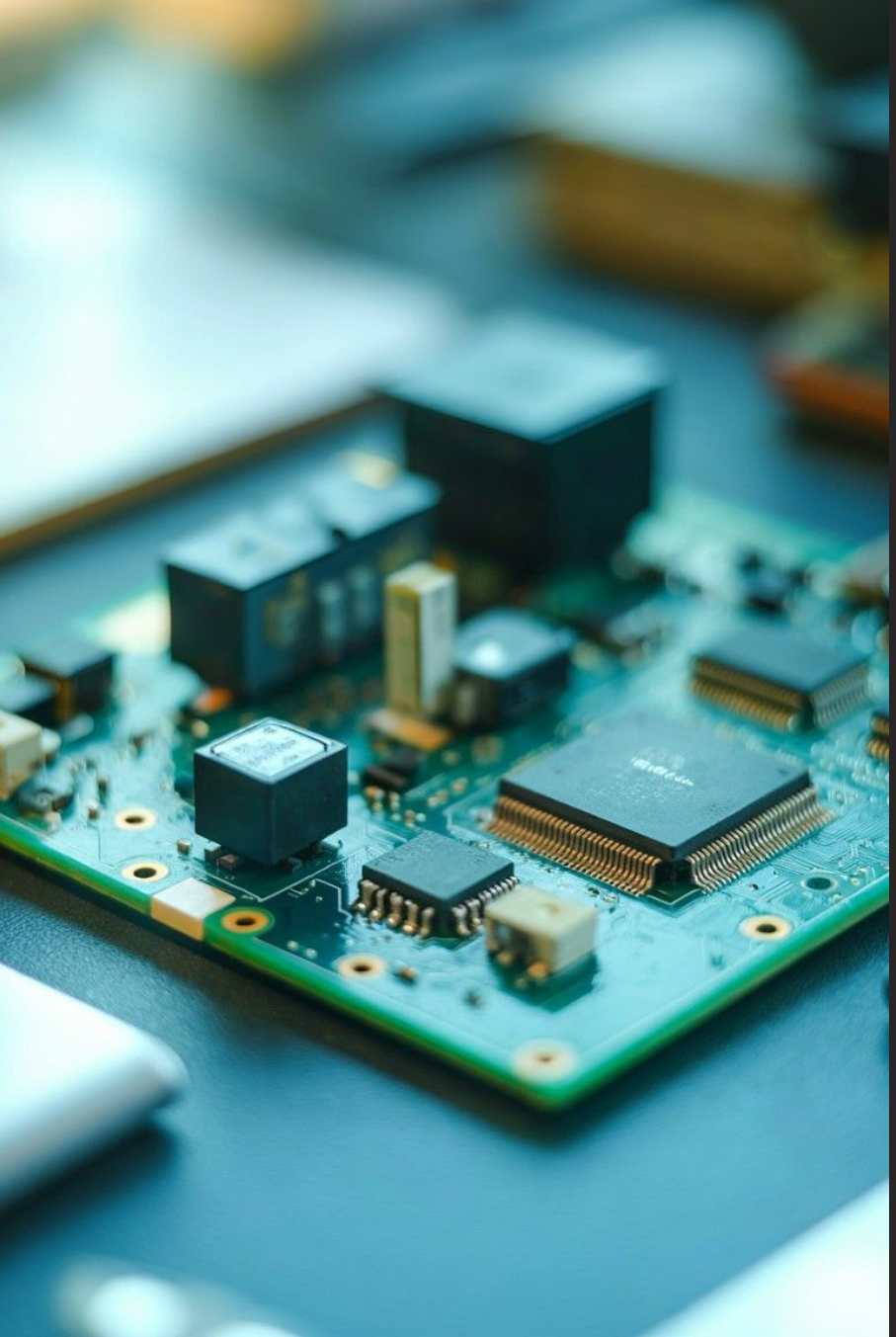
Sensores y actuadores: DHT11, KY-039 y buzzer

Equipo 7 — Internet de las Cosas

Fecha: 12/09/2026



Made with GAMMA



Sensores y actuadores en sistemas electrónicos

En los sistemas de monitoreo, los **sensores** y los **actuadores** cumplen funciones complementarias y esenciales:

Sensores

Obtienen información del entorno o de una condición física y la convierten en una señal eléctrica procesable por el microcontrolador.

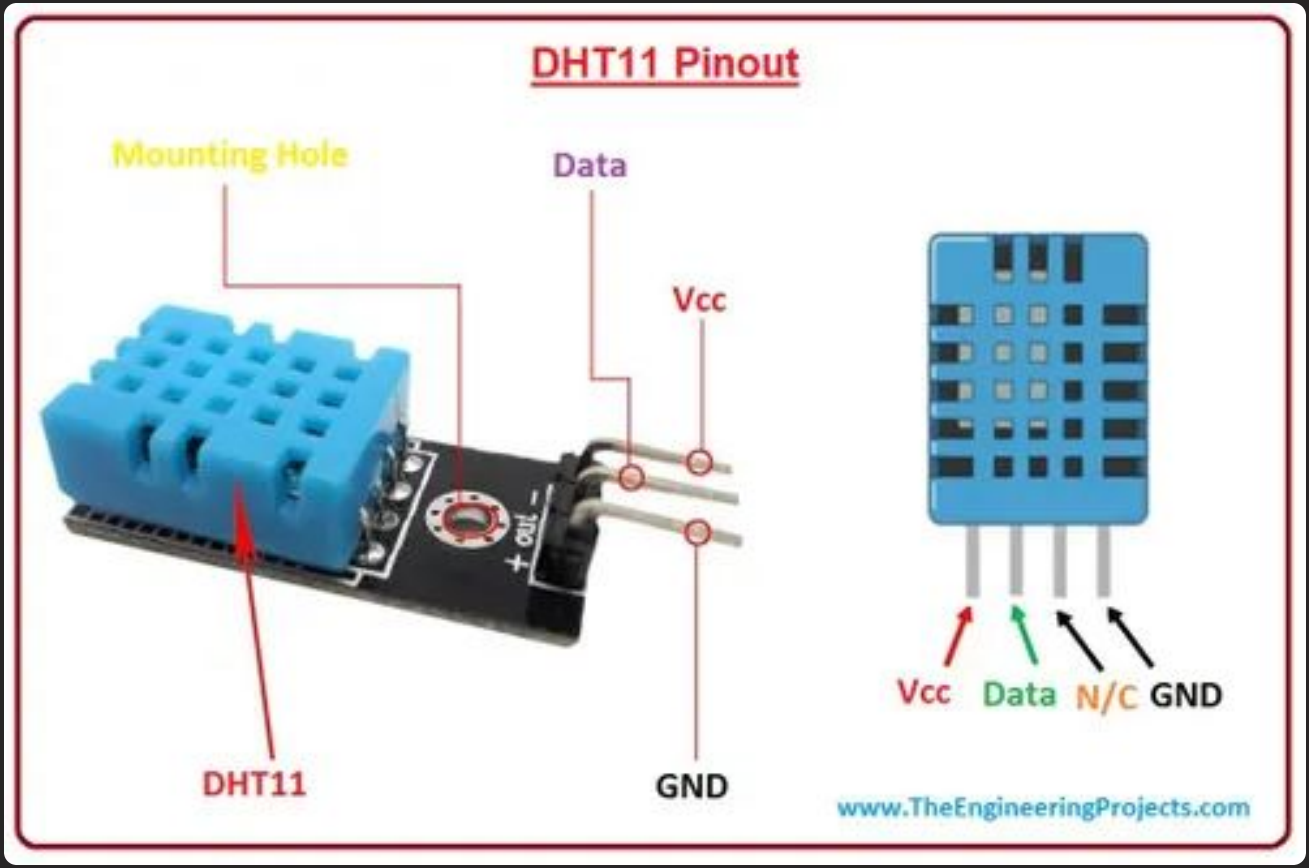
Actuadores

Ejecutan una acción física a partir de una señal de control recibida, permitiendo que el sistema responda al entorno.

Made with GAMMA

SENSOR

DHT11: sensor de temperatura y humedad



¿Qué es?

El DHT11 es un sensor digital que mide temperatura y humedad relativa del ambiente. Integra un elemento sensible a la humedad y un termistor NTC para la medición de temperatura.

Funcionamiento

El sensor toma lecturas periódicas, las digitaliza internamente y las transmite al microcontrolador mediante una señal digital de un solo hilo.

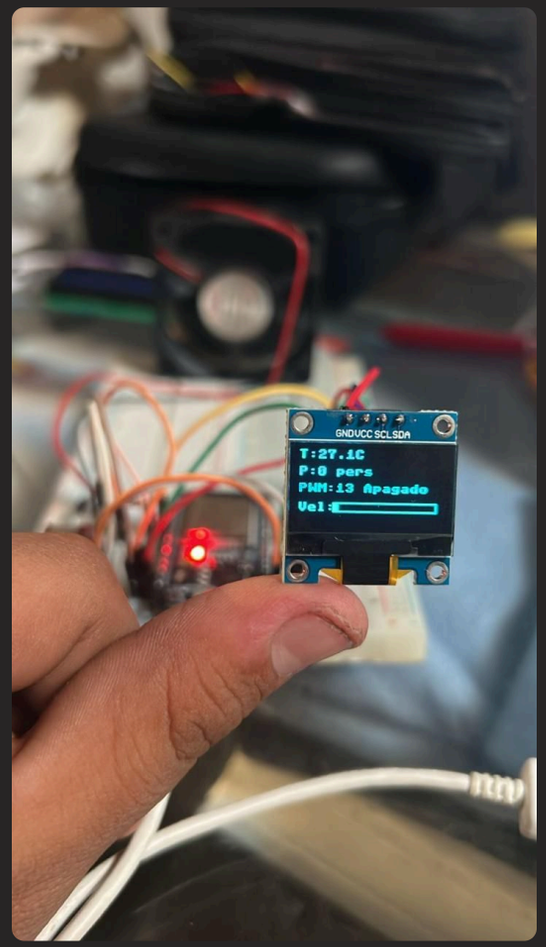
Datos que recolecta

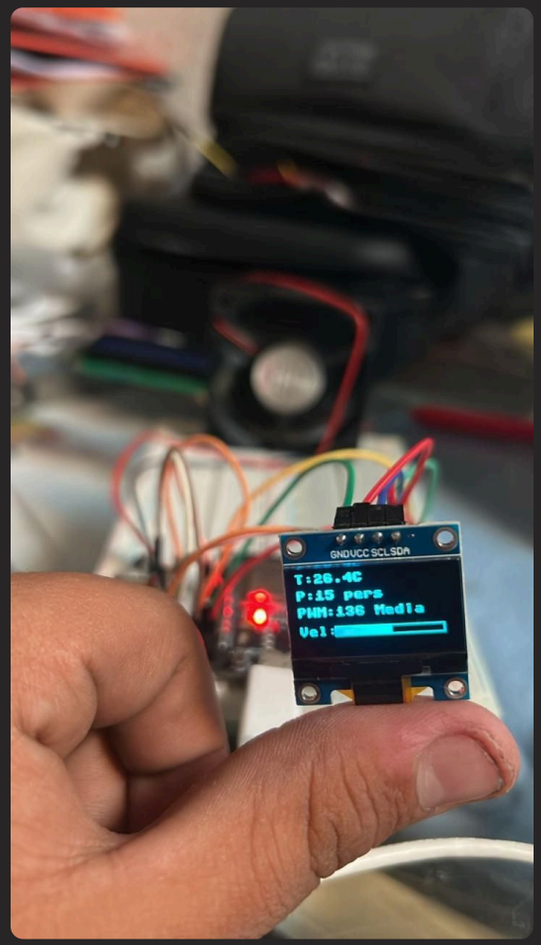
- Temperatura ambiental en grados Celsius (°C)
- Humedad relativa en porcentaje (%)

Made with GAMMA

EXPERIENCIA PRÁCTICA

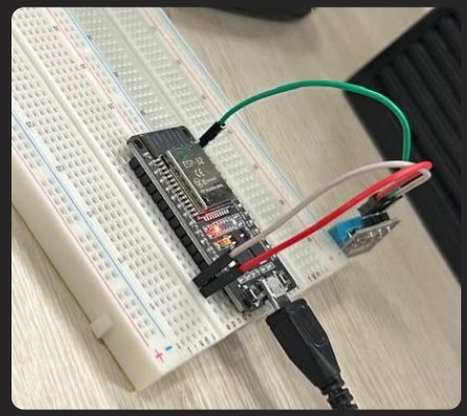
DHT11 con ESP32: implementación práctica





Configuración del circuito

El sensor DHT11 se conecta al ESP32 mediante tres líneas: alimentación (3.3 V), tierra (GND) y datos (GPIO). Los valores de temperatura y humedad se visualizan en el monitor serial del entorno de desarrollo.



Made with GAMMA

SENSOR

KY-039: sensor de pulso y ritmo cardíaco



¿Qué es?

El KY-039 es un módulo educativo que detecta el pulso cardíaco mediante fotopletismografía. Utiliza un LED infrarrojo y un fototransistor para medir variaciones de luz causadas por el flujo sanguíneo.

Señal que entrega

El sensor produce una señal eléctrica proporcional a la luz recibida. La frecuencia cardíaca en BPM se **calcula** mediante procesamiento de esa señal en el microcontrolador.

Made with GAMMA

ACTUADOR

Buzzer: actuador de alerta sonora



¿Qué es?

El buzzer es un actuador que convierte una señal eléctrica en sonido. Puede ser activo (genera tono propio) o pasivo (requiere señal PWM externa).

Acción que realiza

Emite un sonido de aviso al recibir una señal de control del microcontrolador, funcionando como mecanismo de retroalimentación auditiva.

Ejemplo de aplicación

Alerta sonora cuando la temperatura medida por el DHT11 supera un límite programado por el usuario.

Made with GAMMA

Integración de los componentes

Los sensores proporcionan información al microcontrolador ESP32, el cual procesa los datos y decide cuándo activar el actuador como respuesta al entorno.



El microcontrolador actúa como nodo central: recibe datos de los sensores, los procesa y ejecuta acciones sobre el actuador según la lógica de programación definida.

Made with GAMMA

Tabla comparativa de componentes

Componente	Tipo	Funcionamiento básico	Datos o acción
DHT11	Sensor	Mide temperatura y humedad mediante elemento higroscópico y termistor NTC; transmite señal digital	°C y % de humedad relativa
KY-039	Sensor	Detecta variaciones de luz infrarroja relacionadas con el flujo sanguíneo del dedo	Señal de pulso y BPM estimados
Buzzer	Actuador	Convierte una señal eléctrica en sonido de alerta	Alerta sonora

Made with GAMMA



Aplicaciones y conclusión

Monitoreo ambiental

El DHT11 permite registrar condiciones de temperatura y humedad en invernaderos, aulas o espacios de almacenamiento con fines educativos y de investigación.

Sistemas de alerta

La combinación de sensores con el buzzer posibilita diseñar sistemas que notifiquen al usuario cuando se superan umbrales críticos programados.

Conclusión

Los sensores y actuadores forman la base de los sistemas de monitoreo: adquirir datos del entorno y responder a ellos de manera automática es el principio fundamental de la electrónica embebida.

Made with GAMMA

Bibliografía

Aosong Electronics. (2013). *DHT11 temperature and humidity sensor datasheet*. https://www.aosong.com/userfiles/files/media/DHT11.pdf

Espressif Systems. (2023). *ESP32 series datasheet*. Espressif Systems. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

Arduino LLC. (2022). *Tone()*. Arduino Reference. https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/

SparkFun Electronics. (2014). *Heart rate monitor pulse sensor*. SparkFun Product Guide. https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/3/3/4/SEN-11574-PulseSensor.pdf

Texas Instruments. (2017). *Piezoelectric buzzer application note*. Texas Instruments. https://www.ti.com/lit/an/snaa007/snaa007.pdf

Made with GAMMA